

湿化学品行业研究报告

一、通用性湿化学品

通用性湿化学品是指在集成电路、新型显示、太阳能电池、LED 制造工艺中被大量使用的液体化学品，标准化程度高、应用范围广。主要包括过氧化氢、氢氟酸、硫酸、磷酸、盐酸、硝酸、氢氧化铵、氟化铵、氢氧化钾、氢氧化钠、甲醇、乙醇、异丙醇、丙酮、丁酮、甲基异丁基酮、乙酸乙酯、氮甲基吡咯烷酮、乙酸（醋酸）、乙二酸等。

表1 湿化学品 SEMI 国际标准等级

SEMI 等级	IC 线宽(μm)	金属杂质(μg/L)	控制粒径(μm)	颗粒 (个/mL)
C1 (Grade1)	> 1.2	≤100	≤1.0	≤25
C7 (Grade2)	0.8~1.2	≤10	≤0.5	≤25
C8 (Grade3)	0.2~0.6	≤1.0	≤0.5	≤5
C12 (Grade4)	0.09~0.2	≤0.1	≤0.2	TBD
Grade5	<0.09	≤0.01	*	*

（一）超纯过氧化氢（双氧水）

超纯过氧化氢(双氧水)是湿电子化学品中用量最大的品类之一，主要作为强氧化剂，广泛应用于半导体、显示面板和光伏等领域的清洗工艺。其核心作用是利用氧化性，分解基材表面的有机污染物、促进颗粒脱附，并将低价态金属杂质氧化为高价态以利于后续清除。在实际工艺中，过氧化氢通常与其他化学品(如浓硫酸、硝酸、氢氟酸、氢氧化铵等)按特定比例复配使用。

1、产品应用与市场空间

根据 SEMI 等级分类，过氧化氢主要可以划分为 G1-G5 五个等级。应用领域不同，对其纯度要求也不同。半导体领域对纯度要求较高，基本集中在 SEMI G3、G4、G5 水平，我国研发水平仍与国际尚存在一定差距。平板显示和 LED 领域要求为 SEMI G2、G3 水平，国内企业生产技术能够满足大部分生产需求。光伏太阳能电池领域，一般只需要 SEMI G1 水平。

据贝哲斯咨询《2026 年全球及中国半导体级过氧化氢市场竞争情况与发展趋势分析报告》，2025 年全球半导体级过氧化氢市场规模达 86.3 亿元，中国半导体级过氧化氢市场规模达 27.6 亿元，到 2032 年全球半导体级过氧化氢市场规模或将达到 200.78 亿元。过氧化氢在 RCA 标准清洗流程(SC-1 与 SC-2)中占据核心地位，SC-1 溶液由氨水、过氧化氢与去离子水按 1:1:5 比例混合，可在不损伤硅基底的前提下高效去除颗粒、有机污染物及部分金属杂质；SC-2 则通过盐酸与过氧化氢组合，专用于清除碱金属及重金属离子。在 EUV 光刻工艺中，高纯过氧化氢还被用于光刻胶剥离后的残留物清洗，其氧化能力可有效分解高分子聚合物，同时避免对超低介电常数(ULK)介质层造成侵蚀。此外，在 3DNAND 与

DRAM 制造中，高深宽比结构的清洗对过氧化氢的渗透性与反应均匀性提出更高要求，需通过超净过滤与氮气保护封装技术确保其在输送过程中的稳定性。

显示面板领域，据中国光学光电子行业协会(COEMA)统计，2024 年国内面板行业对 G3 级以上过氧化氢的需求量约为 1.8 万吨，占总消费量的 22%。

光伏产业近年来对超高纯过氧化氢的需求显著上升，主要应用于 TOPCon 与电池的 surface passivation 与清洗工艺，以提升少子寿命与开路电压，中国光伏行业协会(CPIA)数据显示，2024 年光伏领域超高纯过氧化氢用量同比增长 34.7%，达 2.3 万吨。

2、市场格局与厂商

近年来，全球高纯过氧化氢供给呈现寡头垄断格局，在第一梯队中，Evonik、三菱瓦斯化学（MGC）、Solvay、Arkema 等欧美及日本企业凭借长期技术积累和全球化布局占据领先地位；同时，长春集团、日本三德化学、OCI 公司等亚洲电子化学品企业也在核心供应链中扮演重要角色。近年来，以晶瑞电子材料、江阴江化微、江苏德诺尔科技为代表的中国本土供应商正加速崛起，逐步参与高端市场竞争。但由于客户验证周期长，对产品批次一致性、供应稳定性要求严苛，许多供应商虽能达到 G5 的技术水平，仍未能切入半导体厂商的供应链。从市场集中度来看，行业头部效应较为明显：全球前三大厂商（CR3）合计市场份额约为 28%-35%，前五大厂商（CR5）约占 42%-50%，而前十大厂商（CR10）则占据了 65%-75%的市场份额。

表2 国内高纯过氧化氢重点企业

序号	企业	上市情况	现有产能 (万吨/年)	在建及规划产 能 (万吨/年)	产销量及营收	产品级别
1	晶瑞电材	300655.SZ	17	3	2025 年，公司高纯双氧水出货量超过 10 万吨，出货量及销售 额继续刷新纪录，作为国内最 大的高纯双氧水供应商，公司 目前国内市占率超过 40%。 2025 年度高纯双氧水实现营业 收入接近 4.3 亿元，同比增长近 25%，出货量同比增长近 30%	公司超大规模集成电路 用超净高纯双氧水技术 突破了国外技术垄断， 金属杂质含量低于 1ppt，满足 SEMI 制定 的最高纯度等级，成功 填补了国内空白
2	江化微	603078.SH	-	1.5	-	2025 年镇江二期基地 G5 级双氧水试生产成 功
3	兴福电子	688545.SH	3	-	近三年，公司通用型湿电子化 学品营业收入分别为 63,757.21 万元、82,607.04 万元和 109,347.43 万元	电子级双氧水已经达到 SEMI 通用标准最高等 级 G5 等级，实现多家 集成电路厂商的稳定供 应
4	华尔泰	001217.SZ	6	2	-	公司电子级双氧水纯度

						能够达到 G3 电子级水平。规划年产 2 万吨电子级双氧水，总投资约 2.8 亿元，目标为 SEMI G4 及以上等级
5	怡达股份	300721.SZ	-	3	-	千吨级高纯双氧水中试研发项目电子级双氧水产品品质达到 G4 级别
6	达诺尔	833189.NQ	1.5	-	2025 年双氧水营业收入 1.27 亿元，较 2024 年同比增长 122.06%	可达 G5 级
7	镇江润晶高纯化工科技股份有限公司	未上市	未知，据销量推测应超过 1 万吨/年	3.6	2025 年销售量超过 1 万吨，同比增长超 200%	G5 级，已应用于 12 吋晶圆厂
8	杭州精欣化工有限公司	未上市	2	-	-	半导体级超高纯过氧化氢产品达到 SEMI 标准 G5 级要求，可用于 7 纳米半导体、12 英寸晶圆硅片的清洗

9	联仕新材料（苏州）股份有限公司	正在推进资本化进程，公司整体估值已逾 22 亿元	1.5	3	-	公司已掌握双氧水 G4 制备方法和工艺
10	湖南双阳高科化工有限公司	未上市（岳阳林纸 600963 子公司）	7	-	-	成功研发 G4/G5 高纯度电子级双氧水并实现量产
11	江苏联恒电子新材料科技有限公司	未上市	1	9.5	公司预计营收超 3 亿元	SEMI G5
12	福建雅鑫电子材料有限公司	未上市	3	-	-	适用于半导体、显示及光伏
13	江苏贤德科技有限公司	未上市	-	3	-	-

（二）超纯氢氟酸

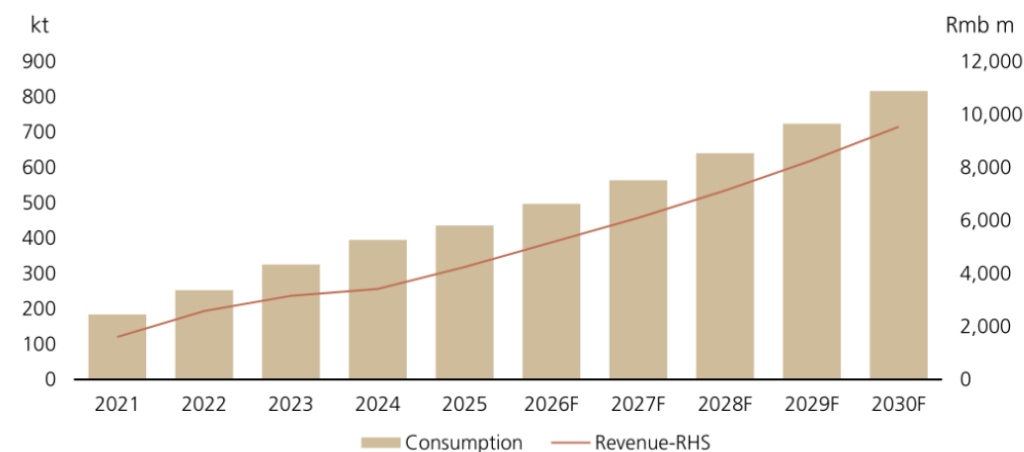
1、产品应用与市场空间

超纯氢氟酸(HF)是通用湿电子化学品中的关键蚀刻与清洗试剂,属于湿电子化学品的前三大使用规模品种。其主要利用其对二氧化硅(SiO_2)等介质材料的高选择性溶解能力,在半导体制造中用于晶圆表面自然氧化层去除、栅极氧化层蚀刻及接触孔清洗;在显示面板领域用于 TFT 阵列制程中的硅化物蚀刻;在光伏行业则用于硅片制绒和边缘隔离。高纯产品(如 G5 级)已广泛应用于 7nm 及以下先进逻辑芯片、3DNAND 和 DRAM 制造,满足 12 英寸晶圆先进制程的蚀刻与清洗需求。

据 SEMI, 2028 年大陆境内晶圆厂 12 英寸晶圆产能有望超过 350 万片/月,以单片晶圆耗用 2.5-3kg 电子级氢氟酸计算,则 28 年大陆境内晶圆厂对氢氟酸需求有望达到 10-12 万吨/年。其中,若按 G5 级占比 40-50%计算则 G5 级产品需求量达 5-6 万吨/年,较 25 年增长 30-50%。此外,国际市场方面,据 SEMI 的统计及预测,2025 年起全球硅晶圆出货量触底反弹,出货量回升至 12,824 百万平方英寸,同比增长 5.4%,2026-2028 年出货量预计将持续增长,年增长率分别达 5.2%、8.6%、5.7%。

同时根据 Omdia,显示面板 2026 年需求面积预计增速回升至 6%。多领域需求共振拉动氢氟酸需求持续增长。

图 1. 中国电子级氢氟酸市场的消费量与收入趋势



Source: Befar Group's H-share IPO prospectus (Application Proof), China Chemical Economic and Technological Development Center (CNCET), Frost & Sullivan analysis

2、市场格局与厂商

当前全球高端 G5 级氢氟酸市场主要由日本 StellaChemifa、森田化学等企业主导,占据了全球 70%以上的 G5 产能。但日系厂商主力生产装置服役周期较长,整体扩产意愿偏弱,全球高端产能增长空间受限。国内企业积极突破高端产能,多家企业已经实现 G5 及产品量产,但高端产品产能仍然难以满足快速增长的半导体需求。

表3 国内高纯氢氟酸重点企业

序号	企业	上市情况	创新情况	现有产能 (万吨/年)	在建及规划产 能 (万吨/年)	产销量及营收	产品级别
1	中巨芯	688549.SH		3.5	3	2025 年电子湿化学品营收 87,861.10 万元。据其 2022 年年报,其氢氟酸收入占电子湿化学品的 40.65%。	G5, 已进入 SK 海力士 12 英寸先进制程
2	多氟多	002407.SZ		8	2	2025 年电子信息材料营收 40,895.18 万元。2021 年报披露市占率 20%	G5 级氢氟酸产能 4 万吨/年, 已进入台积电、三星供应链
3	滨化股份	601678.SH		0.6	0.6	以 2025 年销售收入计, 公司在国内 G5 级电子级氢氟酸市场份额达 9.6%, 排名全国第五, 产品品质得到全球半导体产业链的高度认可	规格已超越湿电子化学品最高等级 (G5)的国际标准 SEMI C12 的要求, 已出口日本韩国新加坡
4	德尔科技	872817.NQ		1.8	-	-	能够量产 G5 级电子级氢氟酸, 可满足 12 英寸晶圆制造先进制程工艺需求, 处于客户认证与开拓阶

序号	企业	上市情况	创新情况	现有产能 (万吨/年)	在建及规划产 能 (万吨/年)	产销量及营收	产品级别
							段
5	天赐材料	002709.SZ		2.5	-	-	G4/G5，未供货半导体公司
6	福建中欣氟材高宝 科技有限公司	中欣氟材 (002915.SZ) 子 公司	拥有 19 项专利技术	6 (其中半 导体级 2 万 吨、光伏级 4 万吨)	-	中欣高宝 2024 年净利润约为 -6,898 万元。2025 年，随着 技改与扩产持续推进，公司 “亏损金额大幅度减少”。	公司已突破 UPSSS (Grade5) 级氢氟酸 生产技术，已成功切 入半导体企业供应 链
7	莹科新材	839999.NQ	河北省第七批专精特新 “小巨人”、高新技术企 业；拥有 56 项专利	2		截至 2025 年 12 月 31 日，公 司未弥补亏损达-2.52 亿元， 超过实收股本总额（4.34 亿 元）的二分之一，处于严重亏 损状态	
8	锦洋新材	871948.NQ	安徽省“专精特新”中小 企业，拥有 52 项专利， 32 项发明专利	1	9	2025 年氢氟酸收入 2.48 亿 元，营业收入 5.08 亿元。	电子级，未披露具体 产品级别
9	福建永晶科技股份 有限公司（新宙邦	上市辅导		5	2	-	具备 G5 级，已实现 向下游半导体及面

序号	企业	上市情况	创新情况	现有产能 (万吨/年)	在建及规划产 能 (万吨/年)	产销量及营收	产品级别
	300037.SZ 参股)						板客户小批量交付
10	浙江森田新材料有 限公司	(三美股份 603379.SH 联营 企业)	中日合资企业, 引进日本 先进提纯技术, 生产半导 体用超高纯清洗与蚀刻 用电子材料	4	5	-	G4 为主, G5 少量
11	联仕新材料(苏州) 股份有限公司	正在推进资本化 进程, 公司整体 估值已逾 22 亿元	国家级专精特新"小巨 人"企业、江苏省工程技 术研究中心。授权专利 53 项, 其中发明专利 25 项		3	2024 年营收超 5 亿	具备 G5 级生产能 力。主要服务客户定 位在国内 8-12 吋集 成电路大厂
12	湖北兴力电子材料 有限公司	兴发集团 (600141)、台 湾侨力化工、贵 州磷化集团合资	24 项实用新型专利	1.5	1.5	-	具备 G5 级
13	江阴润玛电子材料 股份有限公司	创业板 IPO 终止	第四批专精特新“小巨 人”企业	未知	-	2021 年营收 1225.57 万元, 2022 年 H1 营收 669.34 万 元	具备 G4 级别, 主要 用于显示面板和太 阳能光伏领域的表 面预处理等晶圆清

序号	企业	上市情况	创新情况	现有产能 (万吨/年)	在建及规划产 能 (万吨/年)	产销量及营收	产品级别
							洗工序
14	宣城亨泰电子化学 材料有限公司	未上市	国家级高新技术企业、安 徽省专精特新中小企业	1.2	-	-	UP、UPS 等级（相 当于 SEMI G4-G5 等级）
15	江苏安瑞森电子材 料有限公司	B+轮融资 2 亿元	集团层面累计专利超 50 项，其中发明专利 6 项 以上	0.6	-	-	EL 级（相当于 G3）， 应用于光伏行业为 主
16	陕西延长石油集团 氟硅化工有限公司	未上市	-	3	-	-	EL 级（相当于 G3）
17	福建省建阳金石氟 业有限公司	全面启动 IPO 工 作 ^①	国家级高新技术企业、工 信部"专精特新"小巨人 企业， 12 项发明授权、 84 项实用新型专利	2.5	2.5	项目建成投产后金石氟业年 销售收入将达到 12 亿元，年 上缴税收 1 亿元，项目全部达 产后，年销售收入将达到 30 亿元，年上缴税收达 1.8 亿元。	年产 25000 吨电子级 氢氟酸生产线，达到 了 UPSSS（G5+）标 准
18	福建雅鑫电子材料 有限公司	未上市	国家级高新技术企业，28 项实用新型专利	6	-	-	年产 4 万吨电子级氟 化氢项目，已于 2026 年 1 月 27 日完成项

^① 其启动 IPO 的信息仅能从官网得知，未见辅导公告等资料

序号	企业	上市情况	创新情况	现有产能 (万吨/年)	在建及规划产 能 (万吨/年)	产销量及营收	产品级别
							目备案,旨在将电子级氢氟酸产品等级由 G4 级提升至 G5 级。
19	江苏联恒电子新材料科技有限公司	未上市	3 项发明授权, 4 项实用新型专利	1	-		G5, 主要为光伏新能源企业提供原材料
20	贵州瓮福蓝天氟化工股份有限公司	贵州磷化集团子公司, 未上市	公司获得了“高新技术企业”称号。2018 年, “湿法磷酸副产氟硅酸制取氟化氢技术”获中国化工行业科学进步奖, 并被列为行业的里程碑事件	6		2020 年实现销售收入 7.20 亿元, 利润总额 2.86 亿元。	电子级, 未披露具体产品级别
21	云南瓮福祥丰氟硅新材料有限公司	贵州磷化集团子公司, 未上市	-	2	-	-	EL 级 (相当于 G3)
22	务川中欧氟电子新材料有限公司	未上市	-	2	2	预计产值 3-4 亿元	电子级, 未披露具体产品级别
23	福建福多邦元福科技有限公司	未上市	-	2	-	-	UP 级 (相当于 G4)

序号	企业	上市情况	创新情况	现有产能 (万吨/年)	在建及规划产 能 (万吨/年)	产销量及营收	产品级别
24	安徽氟瑞星化工有 限公司	未上市	-	2	2	-	电子级，未披露具体 产品级别
25	福建三明润祥新材 料有限公司	未上市	获得 2 个国家级发明专 利、20 个实用新型专利	2	-	-	UP 级（相当于 G4）
26	福建申芯电子材料 有限责任公司	未上市	拥有 3 项专利	-	1.2	未投产	电子级
27	河南孚德科技有限 公司	未上市	-	-	2	未投产	电子级
28	中化学五环祥云磷 氟新材料（湖北） 有限公司	未上市	-	-	1	未投产	电子级
29	江苏贤德科技有限 公司	未上市	-	-	2.5	未开工	电子级

（三）超纯硫酸

1、产品应用与市场空间

超纯硫酸又称电子级硫酸、高纯硫酸，是半导体制造过程中用量最大的酸性湿电子化学品之一，在半导体制造中的使用量占湿电子化学品总用量的 32.8%，广泛应用于清洗、蚀刻及光刻胶去除等关键工艺环节。在所有应用领域中，集成电路(IC)制造对高纯硫酸的需求量最大，尤其在 8 英寸和 12 英寸晶圆的前道清洗工艺中，要求使用符合 SEMI G4 至 G5 级标准的高纯产品。除半导体外，高纯硫酸也用于新型显示和太阳能光伏领域:在新型显示领域，主要用于 TFT 阵列制程中的基板清洗以及 OLED 器件制造中的有机残留去除，纯度要求多集中在 G2-G3 级别;在太阳能光伏领域，则主要应用于 N 型高效电池(如 TOPCon、HJT)的硅片清洗与制绒工艺。电子级硫酸价格是工业级硫酸价格的几十倍。

据华经产业研究院，2025 年全球超纯硫酸市场规模约为 3.71 亿美元，中国超纯硫酸市场规模约为 1.23 亿美元，市场处于快速增长阶段。随着半导体、显示和光伏等高技术产业对超高洁净工艺要求的不断提升，高纯硫酸作为关键清洗和刻蚀材料，其使用频率和纯度标准同步提高，带动下游企业扩大采购规模，市场需求持续增长推动整体规模稳步上升。

同时当前超纯硫酸行业呈现一个显著的趋势：越来越关注纯度，这主要系服务下一代半导体节点的需求。这表明对于超纯硫酸，持续加大研发力度，不断提高生产效率和纯度始终至关重要。

图 2. 中国超纯硫酸市场规模



图 3. 全球超纯硫酸市场规模



2、市场格局与厂商

当前全球超纯硫酸厂商主要有巴斯夫、三菱化学、联仕电子化学科技和广东化学等，全球前四大厂商共占有约 65% 的市场份额，呈寡头垄断特征。以上国际龙头通过在欧洲、亚太、美洲的多点布局，持续为全球半导体产业链提供超高纯硫酸支持，产品广泛应用于 7nm 及以下节点制程，具备精馏、纯化、EUV 清洗等技术优势。

与此同时，中国本土企业也在快速成长，但目前产品仍以 G3 级及以下为主，G4-G5 级产品产能较低，尤其是 G5 级产品，国内能够量产的企业极少，主要依赖于进口。但江化微等企业也实现了技术突破，掌握 G3-G5 级高纯硫酸的制备能力，积极扩产、推动进口替代。

表4 国内高纯硫酸重点企业

序号	企业	上市情况	创新情况	现有产能 (万吨/年)	在建及规划产能 (万吨/年)	产销量及营收	产品级别
1	中巨芯	688549.SH		3.5	3	2025 年电子湿化学品营收 87,861.10 万元。据其 2022 年年报, 其氢氟酸收入占电子湿化学品的 40.65%。	G5, 已进入 SK 海力士 12 英寸先进制程
2	多氟多	002407.SZ		8	2	2025 年电子信息材料营收 40,895.18 万元。2021 年报披露市占率 20%	G5 级氢氟酸产能 4 万吨/年, 已进入台积电、三星供应链
3	滨化股份	601678.SH		0.6	0.6	以 2025 年销售收入计, 公司在国内 G5 级电子级氢氟酸市场份额达 9.6%, 排名全国第五, 产品品质得到全球半导体产业链的高度认可	规格已超越湿电子化学品最高等级(G5)的国际标准 SEMI C12 的要求, 已出口日本韩国新加坡
4	德尔科技	872817.NQ		1.8	-	-	能够量产 G5 级电子级氢氟酸, 可满足 12 英寸晶圆制造先进制程工艺需求, 处于

序号	企业	上市情况	创新情况	现有产能 (万吨/年)	在建及规划产能 (万吨/年)	产销量及营收	产品级别
							客户认证与开拓阶段
5	天赐材料	002709.SZ		2.5	-	-	G4/G5，未供货半导体公司
6	福建中欣氟材高宝科技有限公司	中欣氟材 (002915.SZ) 子公司	拥有 19 项专利技术	6(其中半导体级 2 万吨、光伏级 4 万吨)	-	中欣高宝 2024 年净利润约为 -6,898 万元。2025 年，随着技改与扩产持续推进，公司“亏损金额大幅度减少”。	公司已突破 UPSSS (Grade5) 级氢氟酸生产技术，已成功切入半导体企业供应链
7	莹科新材	839999.NQ	河北省第七批专精特新“小巨人”、高新技术企业；拥有 56 项专利	2		截至 2025 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损达 -2.52 亿元，超过实收股本总额（4.34 亿元）的二分之一，处于严重亏损状态	
8	锦洋新材	871948.NQ	安徽省“专精特新”中小企业，拥有 52 项专利，32 项发明专利	1	9	2025 年氢氟酸收入 2.48 亿元，营业收入 5.08 亿元。	电子级，未披露具体产品级别

序号	企业	上市情况	创新情况	现有产能 (万吨/年)	在建及规划产能 (万吨/年)	产销量及营收	产品级别
9	福建永晶科技股份有限公司 (新宙邦 300037.SZ 参股)	上市辅导		5	2	-	具备 G5 级, 已实现向下游半导体及面板客户小批量交付
10	浙江森田新材料有限公司	(三美股份 603379.SH 联营企业)	中日合资企业, 引进日本先进提纯技术, 生产半导体用超高纯清洗与蚀刻用电子材料	4	5	-	G4 为主, G5 少量
11	联仕新材料(苏州)股份有限公司	正在推进资本化进程, 公司整体估值已逾 22 亿元	国家级专精特新"小巨人"企业、江苏省工程技术研究中心。授权专利 53 项, 其中发明专利 25 项		3	2024 年营收超 5 亿	具备 G5 级生产能力。主要服务客户定位在国内 8-12 吋集成电路大厂
12	湖北兴力电子材料有限公司	兴发集团 (600141)、台湾侨力化工、贵州磷化集团合资	24 项实用新型专利	1.5	1.5	-	具备 G5 级
13	江阴润玛电子材料股份有限公司	创业板 IPO 终止	第四批专精特新"小巨人"企业	未知	-	2021 年营收 1225.57 万元, 2022 年 H1 营收 669.34 万	具备 G4 级别, 主要用于显示面板和太阳能光伏领域

序号	企业	上市情况	创新情况	现有产能 (万吨/年)	在建及规划产能 (万吨/年)	产销量及营收	产品级别
						元	域的表面处理等 晶圆清洗工序
14	宣城亨泰电子化学材料有限公司	未上市	国家级高新技术企业、安徽省专精特新中小企业	1.2	-	-	UP、UPS 等级（相当于 SEMI G4-G5 等级）
15	江苏安瑞森电子材料有限公司	B+轮融资 2 亿元	集团层面累计专利超 50 项，其中发明专利 6 项以上	0.6	-	-	EL 级（相当于 G3），应用于光伏行业为主
16	陕西延长石油集团氟硅化工有限公司	未上市	-	3	-	-	EL 级（相当于 G3）
17	福建省建阳金石氟业有限公司	全面启动 IPO 工作 ^②	国家级高新技术企业、工信部"专精特新"小巨人企业，12 项发明授权、84 项实用新型专利	2.5	2.5	项目建成投产后金石氟业年销售收入将达到 12 亿元，年上缴税收 1 亿元，项目全部达产后，年销售收入将达到 30 亿元，年上缴税收达 1.8 亿元。	年产 25000 吨电子级氢氟酸生产线，达到了 UPSSS（G5+）标准
18	福建雅鑫电子材料有限公司	未上市	国家级高新技术企业，28 项实用新	6	-	-	年产 4 万吨电子级氟化氢项目，

^② 其启动 IPO 的信息仅能从官网得知，未见辅导公告等资料

序号	企业	上市情况	创新情况	现有产能（万吨/年）	在建及规划产能（万吨/年）	产销量及营收	产品级别
			型专利				已于 2026 年 1 月 27 日完成项目备案，旨在将电子级氢氟酸产品等级由 G4 级提升至 G5 级。

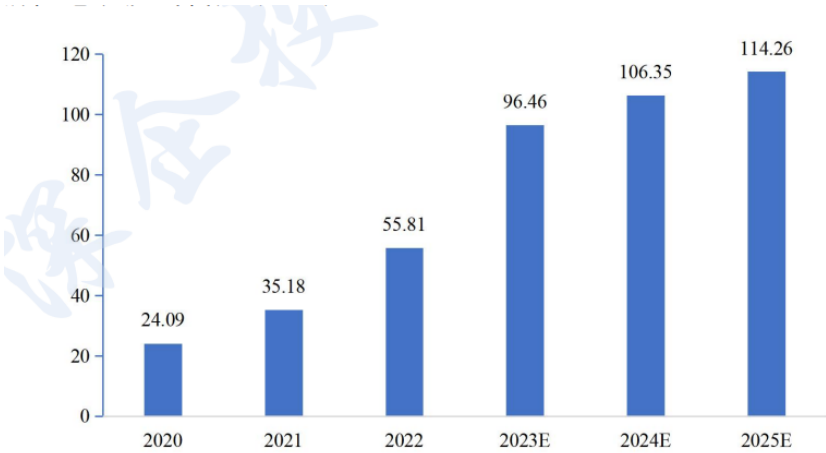
（四）电子级氢氧化钾

1、产品应用与市场空间：

电子级氢氧化钾是指纯度与品质较高、专门用于电子工业的氢氧化钾，作为集成电路（IC）及超大规模集成电路（VLSI）等制造中的关键辅助材料，其应用主要集中在集成电路中的晶圆表面清洗与芯片加工的清洗蚀刻、太阳能光伏中的硅片表面清洗与蚀剂，以及液晶显示器中的玻璃基板清洗与氮化硅、二氧化硅蚀剂等关键工序。

根据最新产业逻辑，电子级氢氧化钾行业主要呈现出以下特征：

光伏行业作为应用该产品的绝对主力，全面替代多晶硅，单晶硅片的各向异性碱性制绒构成 KOH 最核心的需求动力。2025 年国内需求已突破 110 万吨级别。如下图所示。



在显示面板行业，主要集中在光刻配套环节，例如负性光刻胶显影中 KOH 是主要碱性成分。同时根据生态环境部分法捕的实例，说明 KOH 在传统 LCD 光刻显影中具有明确工艺基础。但是由于与 TMAH 胶存在分工及替代关系，氢氧化钾不会与面板总体产能完全同步增长。

据 QYResearch 数据，2025 年全球高纯电子级氢氧化钾市场规模约为 1.19 亿美元，预计 2030 年将增至 1.74 亿美元，市场处于稳步增长阶段。随着光伏电池片碱性制绒、显示面板显影以及 MEMS 等工艺需求增长，电子级氢氧化钾的市场需求将进一步扩大。其中，光伏行业贡献主要需求量，显示面板需求保持稳定，半导体领域用量相对较小但附加值较高。

未来，电子级氢氧化钾行业将更加重视产品纯度、金属杂质与颗粒控制、浓度稳定性及批次一致性。随着下游制造工艺升级和国产替代推进，具备原料成本、规模化生产、超净提纯及客户认证优势的企业将获得更大的市场空间。

2. 市场格局与厂商

国际市场上电子级氢氧化钾主要企业包括美国 KMG Electronic Chemicals、韩国 UNID、日本关东化学等。国内供应企业主要有两类，一类是工业氢氧化钾大型企业采用离子膜电解技术生产高纯氢氧化钾后进一步提纯，如韩国 UNID 在华基地、华融化学（A 股）等，可供应半导体级别产品，其他工业氢氧化钾龙头企业唐山三孚股份（A 股）、青海盐湖（A 股）、山东亚荣化学也均具备提纯潜力，可能对规格要求较低的光伏行业供货；另一类是湿电子化学品专业企业，如江化微（A 股）、江阴润玛股份、晶瑞电材（A 股）等，可能采购高纯氢氧化钾进一步提纯。

序号	企业	上市情况	创新情况	现有产能（万吨/年）	在建及规划产能（万吨/年）	产销量及营收	产品级别
1	优利德（江苏）化工有限公司	韩企独资子公司		1		2025 年电子湿化学品营收 87,861.10 万元。	电子级、可供应半导体领域
2	华融化学	002407.SZ	国家级专精特新“小巨人”企业	0.5		2024 年投产，产出用于半导体领域的高纯度电子氢氧化钾产品，已经实现进口替代	电子级低钠 KOH，面向集成电路蚀刻和清洗
3	浙江尚能实业股份	新三板	高新技术企业	0.1		-	电子级、CMOS I

序号	企业	上市情况	创新情况	现有产能（万吨/年）	在建及规划产能（万吨/年）	产销量及营收	产品级别
	有限公司						—IV级

（五）电子级异丙醇

1、产品应用与市场空间：

异丙醇是是电子化学品中使用数量最大的有机溶剂，主要作为脱水干燥剂、通用清洗剂及光刻辅助溶剂广泛应用于半导体及泛半导体制造的核心环节。在特定的清洗步骤中，如光刻胶去除和蚀刻后清洗，异丙醇凭借其优异的溶解性能和快速挥发性，能够迅速清除表面杂质，并减少水斑和其他缺陷的形成，从而提升产品的最终良率。此外，电子级异丙醇还用于某些化学机械抛光(CMP)后的清洁过程，以及作为一些高精度复配化学品的原料，为多种制造流程提供支持。

根据国海证券数据，2022 年我国半导体行业电子级异丙醇需求量为 2.93 万吨，预计 2025 年增长至 3.56 万吨。若以 2025 年 3.56 万吨电子级异丙醇作为技术，根据全球是化学品市场约 5%-9%的中长期增速进行推测，到 2030 年，中国半导体行业电子级异丙醇需求量约 4.5 万吨-5.5 万吨。此外，国内产能过剩背景下，出口成为重要疏解途径，但出口市场表现不佳，2025 年 1-9 月同比下降 18.56%。

根据中国电子行业协会数据，单晶太阳能电池片对电子级异丙醇的单位消耗量为 0.444 吨 MW，据此推算 2024 年我国光伏电池行业对电子级异丙醇需求量约 29 万吨。换言之，光伏市场贡献的是“大规模、较低等级”的需求，半导体市场贡献的是“规模较小、纯度高、价值量高”的需求。

2、市场格局与厂商

全电子级异丙醇核心厂商包括韩国 LG 化学、日本德山化工、日本住友化学、中国台湾李长荣化工、美国陶氏化学等。内资企业中能够量产 G5 级异丙醇的企业主要有滨州载元裕能、江苏达诺尔、联仕新材、建业股份（A 股）、江阴江化微（A 股）等，近期还有晶瑞电材（A 股）、中国石油锦州石化公司、博洋股份、江苏兴福电子等一批项目即将投产，如下表所示，预计 2025 年起电子级异丙醇产能大幅提升。

序号	企业	上市情况	创新情况	现有产能（万吨/年）	在建及规划产能（万吨/年）	产销量及营收	产品级别
1	晶瑞电子材料股份有限公司	300655.SZ	已掌握 G5 级电子级异丙醇纯化、杂质控制及洁净灌装技术，产品已进入规模化生产和销售阶段。	1（试生产）			G5 级，湖北基地 1 万吨/年项目 2025 年 1 月进入试生产阶段，与中国石化合作，用于集成电路 14nm 制程
2	江阴江化微电子材料股份有限公司	603078.SH			1		2025 年上半年，镇江江化微顺利完成二期项目 G5 等级产品异丙醇试生产；预计一期 IPA 产能数千吨/年
3	湖北兴福电子材料股份有限公司	688545.SH			2	年产 2 万吨电子级 IPA 项目，由兴福电子（A 股）与浙江新华股份（A 股）合资建设，计划 2025 年底前竣工投产，	产品指标已经达到 G5 的核心金属控制水平，但当时仍处于产业化及客户验证

序号	企业	上市情况	创新情况	现有产能（万吨/年）	在建及规划产能（万吨/年）	产销量及营收	产品级别
						由新化股份提供工业级异丙醇原料。	阶段
4	江苏达诺尔科技股份有限公司	833189.NQ	自主开发异丙醇脱水、精馏、吸附及超精密过滤技术，可生产G5级及更高纯度电子级异丙醇。	1.5		2024 年超纯异丙醇营收 1.7 亿元，预计销量超万吨，2014 年超纯异丙醇产能 0.3 万吨/年，潜江基地一期年产 8 万吨超纯电子化学品（含电子级 IPA）已稳定投产，二期、三期在建，	G5 级
5	滨州裕能电子材料有限公司	未上市（中韩合资企业）	通过与韩国载元产业合作，引进高纯异丙醇生产及质量控制技术，推进电子级异丙醇的本地化生产。	1.2		由滨州裕能电子材料与韩国载元产业株式会社合资建设，作为 16.9 万吨湿电子化学品项目的一部分，2021 年建成投产。同时在泰兴市建设子公司，预计建成后将增加异丙醇生产 5 吨/年。	G5 级

序号	企业	上市情况	创新情况	现有产能（万吨/年）	在建及规划产能（万吨/年）	产销量及营收	产品级别
6	镇江李长荣高性能材料有限公司	港澳台法人独资公司	国家高新技术产业	0.5		在现有产能基础上，新建 4.5 万吨/年电子级 IPA 扩建项目，其中一期扩建及新增合计 1.5 万吨/年、计划于 2025 年 10 月投产，全部建成后将成为中国大陆最大电子 IPA 生产基地之一	台湾李长荣集团大陆基地，可量产 G4/G5 级产品。
7	德山化工（浙江）有限公司	日企独资公司		0.4 （2019 年投产时产能，2023 年将该产线技改至 1.2 万吨/年		日本德山化学在中国大陆的基地，2019 年投产	异丙醇纯度超过 99.99%，面向半导体晶圆、电子器件和玻璃基板清洗。
8	中国石油锦州石化公司	中国石油天然气集团有限公司子公司		G1 级异丙醇 0.1 万吨/年。 高质量 G5 级电子级异丙醇 1 万吨/年		2025 年 2 月完成详细设计进入施工阶段、9 月试车成功，G5 级产品计划满足 8-12 英寸晶圆制造标准	G1 级异丙醇 2022 年产量 1400 吨，在建电子级异丙醇项目 1 万吨/年（含 G3 级 7000 吨/年、G5 级 3000 吨/

序号	企业	上市情况	创新情况	现有产能（万吨/年）	在建及规划产能（万吨/年）	产销量及营收	产品级别
							年）
9	博洋微电子（铜陵）有限公司	苏州博洋化学股份有限公司全资控股	母公司为国家级专精特新“小巨人”	1.5		2025 年 8 月 G5 级异丙醇（IPA）正式启动试生产，设计产能 1.5 万吨/年	部分产品达 G5 级，服务 8 寸及 12 寸晶圆制造以及半导体封装测试。
10	江苏安瑞森电子材料有限公司			1		2025 年 9 月高纯气体及电子化学品新建项目（一期）进入受理公示，包含电子级 IPA 产能 1 万吨/年。 同时申请扩建一条 G4 级异丙醇产线，预计产能 0.12 万吨/年	可生产 G1-G5 级电子级异丙醇